

Issue #109 Code Test Summary

Web Speech API 語音品質改善：80% 語速、voice fallback、佇列／replace-last、避免無條件 cancel、診斷紀錄與 selftest。

Issue
#109 中英文按鈕聲音怪怪的

Branch
feat/issue109-speech-api-quality

Build
2026.06.16-speech-quality

Browser QA Path
Browser plugin unavailable; Chrome headless fallback on localhost 4175.

變更摘要

- game-engine/main.js：新增 speech manager，集中處理 Web Speech API voice cache、voiceschanged、語言 fallback、queue action、replace-last、錯誤診斷與 Voice off 停止。
- content-package/voice/manifest.js：voice profile 補入 voiceHint 與 fallbackPolicy，仍不硬綁平台 voice name。
- game-engine/testing/selftests.js：擴充 ?selftest=voice，覆蓋 voice selection、fallback、cancel 邊界與 utterance error 診斷。
- README.md 與 game-engine/build/version.js：同步產品手冊與 About 版本沿革。

機器判定

項目	指令／證據	結果
建置／型別檢查	npx --yes -p typescript tsc --noEmit --project jsconfig.json	PASS
文件格式	./scripts/docLint.ps1 -Path docs/design.md	PASS
Repo 結構	./scripts/repoLint.ps1 -Path .	PASS
Whitespace	git diff --check	PASS
依賴安全	本 repo 無 package.json 與 runtime npm dependency；本次未新增第三方依賴。	N/A

Browser Selftest

測試	結果摘要	狀態
?selftest=voice	character-voice passed；NPC coverage 43 total / 41 declared / Rural Sign、Wild Sign 預期降級；新增 fallback/cancel/error 診斷檢查通過。	PASS
?selftest=chinese-reward	中文協助獎勵階梯回歸通過，語音改動未破壞中文旗標。	PASS
?selftest=accounts	本機多帳號回歸通過。	PASS

測試	結果摘要	狀態
?selftest=playtimer	遊玩時間與休息狀態回歸通過。	PASS
?selftest=data-audit	資料稽核通過，內容包與資產契約未受語音改動破壞。	PASS
?selftest=about	About 頁籤版本沿革通過。	PASS

完成判斷 Gate

story/case/產品能力/責任邊界矩陣

來源	story/case	產品能力	實作入口	測試檔案	狀態	證據	缺口
docs/design.md	sysCase#8.1	中文語音 lang fallback 與不中斷	speechManager.selectVoice	selftests.js	已測通過	?selftest=voice + ? selftest=chinese-reward	真人聽感留 opr。
docs/design.md	sysCase#9.1	角色 profile 與實際 voice 診斷	composeVoiceProfile 、 recordSpeechDiagnostic	selftests.js	已測通過	NPC coverage 與 diagnostics assertions。	不同 OS voice 可辨識度留 opr。
docs/design.md	sysCase#9.2	公主朗讀作答	answerLesson → speak	selftests.js	已測通過	?selftest=voice integration。	無。
docs/design.md	sysCase#9.3	穩定語音播放、避免無條件 cancel	createSpeechManager	selftests.js	已測通過	cancel spy：不同語音連續播放 cancelCount=0；同一 replay replace-last。	實機快速連點聽感留 opr。
docs/design.md	sysCase#9.4	語音診斷紀錄與錯誤降級	recordSpeechDiagnostic	selftests.js	已測通過	模擬 voice-unavailable errorCode。	瀏覽器原生錯誤碼分布須長期觀察。

企業常規完整性審查

檢查點	判定
核心入口集中，無分散到各場景特例。	通過：所有發聲仍經 speak / speech manager。

檢查點	判定
保留純靜態部署，不引入後端 TTS 或新依賴。	通過：未新增 package 或外部 API。
錯誤與降級不中斷遊戲流程。	通過：error 事件與 speak throw 均觸發 callback。
測試可重跑。	通過：selftest query 可重跑。
可觀測性足以支援後續品質判斷。	通過：diagnostics 保留 source、lang、voice、rate、queue、cancel、events、error。

重大缺口與是否可宣稱完成

結論：可宣稱 code 階段功能完成。 5/5 #109 核心 case 已實作且有可重跑 selftest。剩餘風險是 Web Speech API 平台差異與真人聽感，已以診斷紀錄與 opr 實機聽測承接，不阻斷 code 階段。

業界水準審查

務必要修 0 件。 本次改動無新畫面，主要是瀏覽器語音 API 管線；UI 逐頁審查不適用。

分級	發現	處置
後續辦理	不同 OS / browser 的可用 voice 差異仍可能造成角色聲線差異不明顯。	已記錄 actual voice 與 fallback reason；交由 opr 實機聽測。
後續辦理	Headless 無法驗證真人聽感與首字音質。	新增 e2eTest#11 與本報告 residual risk；需手機實測。
可以接受	診斷紀錄目前保存於 runtime memory，非長期持久化。	足以支援本機 QA；若要匯出診斷可另案。
可以接受	replace-last 只對同一 replayKey 中斷，不對所有切換語音強制取消。	符合避免首字截斷目的，保留 Web Speech API queue 語意。

Browser Fallback 記錄

已依 browser tooling guard 先檢查可用 Browser plugin。可用 plugin 清單未列 Browser；`tool_search` 查詢 `browser:browser in-app Browser iab setupBrowserRuntime` 只回傳 multi-agent tool，未提供 Browser/iab。故使用本機 Chrome headless fallback 驗證 localhost。

剩餘風險

Web Speech API 的聲音品質仍受 OS、瀏覽器、安裝 voice 與使用者裝置喇叭影響。Code 階段已處理工程可控項與診斷，但「首字是否對兒童足夠清楚」仍需 opr 實機聽測確認。

